

有理数 单元练习

1. -2 的相反数是()

A. -2

B. 2

C. $\frac{1}{2}$

D. $-\frac{1}{2}$

【答案】B

【详解】解： -2 的相反数是 2 。故选：B

2. 若气温零上 2°C 记作 $+2^{\circ}\text{C}$ ，则气温零下 3°C 记作()

A. -3°C

B. 1°C

C. -1°C

D. 3°C

【答案】A

【详解】解： $\because$ 气温是零上 2 摄氏度记作 $+2^{\circ}\text{C}$ ， $\therefore$ 气温是零下 3 摄氏度记作 -3°C 。

故选：A

3. 下列四个数中，最小的数是()

A. 2

B. -2

C. 0

D. $-\frac{1}{2}$

【答案】B

【详解】解： $\because 2 > 0$ ， $-2 < 0$ ， $-\frac{1}{2} < 0$ ， $\therefore$ 可排除A、C，

$\because |-2| = 2$ ， $|\frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ ， $2 > \frac{1}{2}$ ， $\therefore -2 < -\frac{1}{2}$

故选：B.

4. 下面四个选项中，不具有相反意义的量的是()

A. 借贷 5 万元与还贷 6 万元

B. 高出海平面 8888 米与低于海平面 188 米

C. 亏损 2 万元与盈利 8 万元

D. 增产 10 吨粮食与减产 -10 吨粮食

【答案】D

【详解】解：A、借贷 5 万元与还贷 6 万元是具有相反意义的量，故A不符合题意；

B、高出海平面 8888 米与低于海平面 188 米，具有相反意义的量，故B不符合题意；

C、亏损 2 万元与盈利 8 万元，具有相反意义的量，故C不符合题意；

D、增产 10 吨粮食与减产 -10 吨粮食，因为减产 -10 吨粮食相当于增产 10 吨粮食，所以是不具有相反意义的量，故D符合题意；故选：D.

5. 在 -18 , $9\frac{1}{2}$, 0 , 12% , -7.2 , $-\frac{3}{4}$, π , 7 中, 非负数有()

- A. 6个 B. 5个 C. 4个 D. 3个

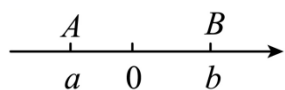
【答案】B

【详解】解: 在 -18 , $9\frac{1}{2}$, 0 , 12% , -7.2 , $-\frac{3}{4}$, π , 7 中,

非负数有 $9\frac{1}{2}$, 0 , 12% , π , 7 共5个,

故选: B.

6. 如图, 数轴上点A, B表示的数分别为a, b, 且 $|a| < |b|$, 则a, b, $-a$, $-b$ 的大小关系为()



- A. $-b < a < -a < b$ B. $b < -a < a < -b$
C. $-b < -a < a < b$ D. $b < a < -a < -b$

【答案】A

【详解】解: 观察数轴得: $a < 0 < b$, $\because |a| < |b|$, $\therefore -b < a < 0 < -a < b$.

故选: A

7. 有理数中, 最大的负整数是_____.

【答案】-1

【详解】解: 有理数中最大的负整数是-1, 故答案为: -1.

8. 比较大小: $-\frac{2}{3}$ _____ $-\frac{3}{4}$. (填“>”或“<”)

【答案】>

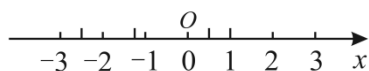
【详解】解: $\because \left|-\frac{2}{3}\right| = \frac{2}{3}$, $\left|-\frac{3}{4}\right| = \frac{3}{4}$, $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$, $\therefore -\frac{2}{3} > -\frac{3}{4}$. 故答案为: >.

9. 在学校举行的校园运动会上, 聪聪参加的是仰卧起坐项目. 以每分钟35个为达标, 记作0, 高于达标个数1个记为+1, 聪聪的最终成绩记作-3, 则他1分钟仰卧起坐_____个.

【答案】32

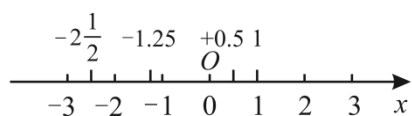
【详解】解: $35 - 3 = 32$ (个), 故答案为: 32.

10. 在下面的直线上标出 $-2\frac{1}{2}$, -1.25 , 1 , $+0.5$ 这四个数及对应的点, 其中离0点最远的是_____.



【答案】见解析， $-2\frac{1}{2}$

【详解】解：四个数及对应的点如下图：



离 0 点最远的是 $-2\frac{1}{2}$ ，

故答案为： $-2\frac{1}{2}$ 。

11. 已知 $a = -1$ ， $|b| = -a$ ，则 $b =$ _____。

【答案】 ± 1

【详解】解： $\because a = -1$ ， $|b| = -a$ ， $\therefore |b| = 1$ ， $\therefore b = \pm 1$ ，

故答案为： ± 1 。

12. 已知下列各有理数： -2.5 ， 0 ， $-|-4|$ ， 1 。

(1)画出数轴，并在数轴上标出这些数表示的点；

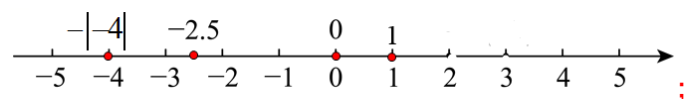
(2)用“ $<$ ”号把这些数连接起来。

【答案】(1)见解析

(2) $-|-4| < -2.5 < 0 < 1$ 。

【详解】(1)解： $\because -|-4| = -4$ ，

$\therefore$ 在数轴上标出 -2.5 ， 0 ， $-|-4|$ ， 1 ，如图所示：



(2)解：由(1)中数轴可得： $-|-4| < -2.5 < 0 < 1$ 。

13. 在数轴上，点 A 表示数 8，点 B，C 表示互为相反数的两个数，且点 C 和点 A 之间的距离为 3，求点 B，C 所表示的数。

【答案】点 B，C 所表示的数是 -5 和 5 或 -11 和 11

【详解】解： $\because$ 点 A 表示数 8，点 C 和点 A 之间的距离为 3，

$\therefore$ 点 C 表示的数是 $8 - 3 = 5$ 或 $8 + 3 = 11$ ，

$\because$ 点 B，C 表示互为相反数的两个数，

$\therefore$ 点 B 表示的数是 -5 或 -11 ，

由上可得，点 B，C 所表示的数是 -5 和 5 或 -11 和 11 。

14. 同学们知道, $|8 - 3|$ 表示 8 与 3 的差的绝对值, 也可理解为数轴上表示数 8 与 3 两点间的距离. 试探索:

(1) $|8 - 5|$ 表示数轴上数 8 与数_____两点间的距离;

(2) $|x + 5|$ 表示数轴上数 x 与数_____两点间的距离;

(3) $|x + 3| + |x - 2|$ 表示数轴上数 x 与数_____的距离和数 x 与数_____的距离的和;

(4) 满足 $|x + 3| + |x - 2| = 5$ 的所有整数 x 的值是_____.

【答案】(1)5; (2)-5; (3)-3, 2; (4)-3, -2, -1, 0, 1, 2

【详解】(1) 解: 由题意可知, $|8 - 5|$ 表示 8 与 5 两数在数轴上所对应的两点之间的距离,

(2) 解: 由题意可知, $|x + 5| = |x - (-5)|$, 表示 x 与 -5 两数在数轴上所对应的两点之间的距离,

(3) 解: 由题意可知, $|x + 3| = |x - (-3)|$ 表示 x 与 -3 两数在数轴上所对应的两点之间的距离,

$|x - 2|$ 表示 x 与 2 两数在数轴上所对应的两点之间的距离,

$\therefore |x + 3| + |x - 2| = |x - (-3)| + |x - 2|$ 表示数轴上数 x 与数 -3 的距离和数 x 与数 2 的距离的和,

(4) 解: 由题意知, $|x + 3| + |x - 2| = |x - (-3)| + |x - 2| = 5$ 表示数轴上有理数 x 所对应的点到 -3 和数 x 与数 2 的距离之和为 5, $\therefore 2 - (-3) = 5$, $\therefore -3 \leq x \leq 2$,

$\therefore$ 满足等式 $|x + 3| + |x - 2| = 5$ 成立的所有整数 x 的值为: -3, -2, -1, 0, 1, 2.